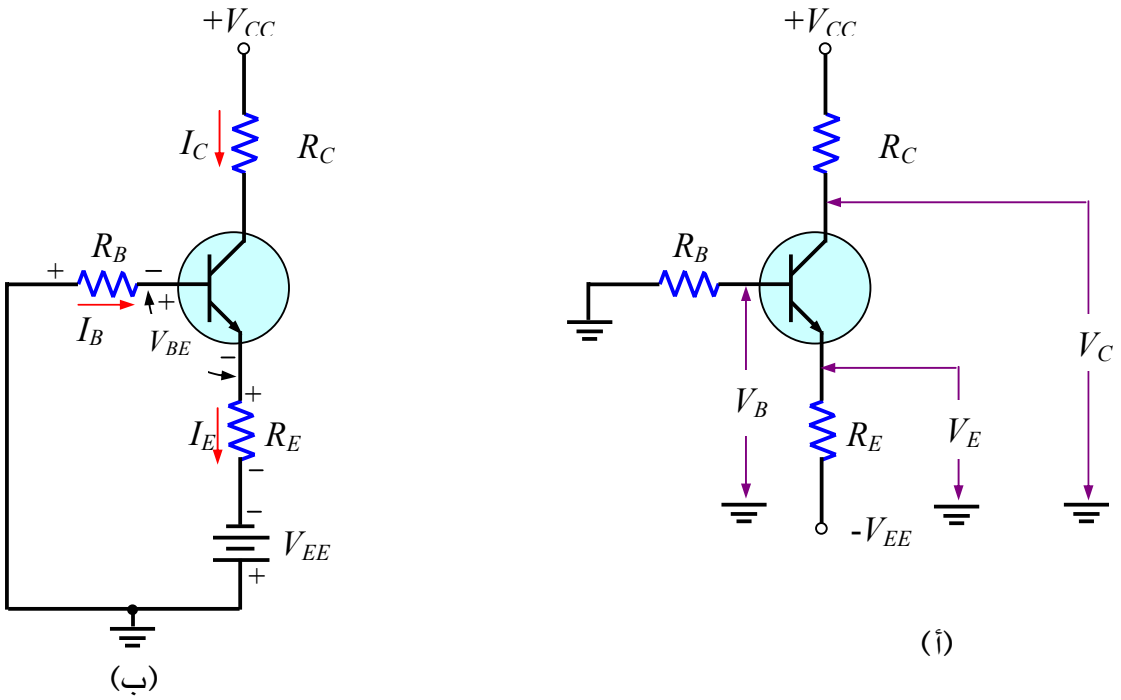
## ٦ -٤ انحياز الباعث Emitter Bias

تستخدم دائرة انحياز الباعث جهدي مصدر أحدهما موجب والآخر سالب كما هو موضح بالشكل (٦ -٦). في هذه الدائرة، جهد المصدر $V_{EE}$ يتسبب في جعل وصلة القاعدة -الباعث منحازة انحيازاً أمامياً.




شكل (٦ -٦) انحياز الباعث.

وبتطبيق قانون كيرشوف للجهد حول دائرة القاعدة -الباعث في الدائرة الموضحة بشكل في شكل (٦ -٦أ) والتي أعيد رسمها في الشكل (٦ -٦ب) بغرض سهولة التحليل، نجد أن:

$$V_{EE} + I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E = 0$$

وبحل المعادلة بالنسبة إلي الجهد $V_{EE}$ نحصل علي:

$$I_B R_B + I_E R_E + V_{BE} = -V_{EE}$$

وبما أن:

$$I_C \cong I_E$$

وكذلك:

$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

$$\therefore I_B \cong \frac{I_E}{\beta_{dc}}$$

وبالتعويض عن قيمة $I_B$ نحصل على:

$$\left(\frac{I_E}{\beta_{dc}}\right)R_B + I_E R_E + V_{BE} = -V_{EE}$$

$$\therefore I_E\left(\frac{R_B}{\beta_{dc}} + R_E\right) + V_{BE} = -V_{EE}$$

$$\therefore I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + (R_B / \beta_{dc})} \qquad (٦-٥)$$

وبما أن:

$$I_C \cong I_E$$

$$\therefore I_C \cong \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + (R_B / \beta_{dc})} \qquad (٦-٦)$$

ويكون جهد الباعث بالنسبة للأرض يساوي:

$$V_E = V_{EE} + I_E R_E \qquad (٦-٧)$$

ويكون جهد القاعدة بالنسبة للأرض يساوي:

$$V_B = V_E + V_{BE} \qquad (٦-٨)$$

ويكون جهد المجمع بالنسبة للأرض يساوي:

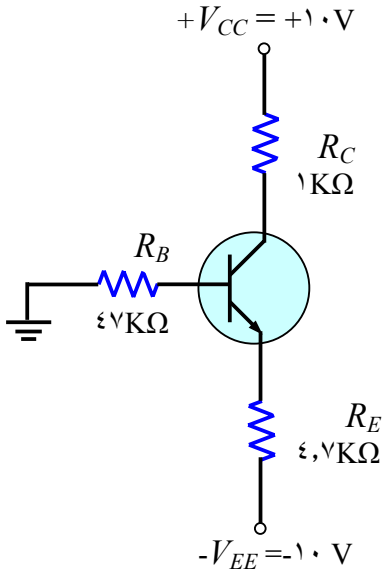
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \qquad (٦-٩)$$

وبطرح $V_E$ من $V_C$ وباستخدام التقريب $I_E \cong I_C$ نحصل علي:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - (V_{EE} + I_E R_E)$$
$$\cong V_{CC} - V_{EE} - I_C(R_C + R_E)$$

**مثال (٦ -٣):**

أوجد قيمة كل من التيار $I_C$، $I_E$ وكذلك الجهد $V_{CE}$ للدائرة الموضحة في شكل (٦ -٧) إذا كانت $\beta_{dc} = ١٠٠$ والجهد $V_{BE} = ٠,٧V$.




شكل (٦ -٧)

**الحل:**

يمكن حساب قيمة التيار $I_E$ كما يلي:

$$\therefore I_E = \frac{-V_{EE} - V_{BE}}{R_E + (R_B / \beta_{dc})} = \frac{-(-10V) - 0.7V}{4.7K\Omega + (47K\Omega/100)} = \frac{9.3V}{5.17K\Omega} = 1.8mA$$

وحيث إن:

$$\therefore I_C \cong I_E = 1.8mA$$

ويكون الجهد $V_{CE}$ هو:

$$\therefore V_{CE} \cong V_{CC} - V_{EE} - I_C(R_C + R_E)$$
$$\cong 10V - (-10V) - 1.8mA(5.7K\Omega) = 9.74V$$